

Фасады НВФ — сборка №22 (23.09): что исправлено

Герман, пока ты тестировал №21, мы прогнали фасадные программы на тысячах сгенерированных фасадов (разные формы стен, окна, двери, смежные зоны) и сверили каждую раскладку и подсистему с независимым расчётом. Найденные ошибки исправлены — ниже по командам, с картинками «было / стало». Всё новое из №21 (окно ATFRAME, «только кляммеры», русты в ATTILE, выбор зон штриховкой в ATTILE) остаётся.

На прямоугольных стенах результат не изменился — сверка с твоим полигоном совпадает один в один. Изменения касаются стен сложной формы, выбора зон и нескольких зон одним запуском.

1. Установка — в этот раз ВСЕ ТРИ архива

Закрой AutoCAD. Правки есть во всех трёх фасадных программах, включая AFacades (ATFZONE), поэтому обнови все три:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

В %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали старые папки и распакуй новые на их место. Контроль при запуске: «... загружен (сборка DLL от 23.09.2026 ...)» — дата должна быть сегодняшняя. Запасные ссылки ровно на эту сборку:

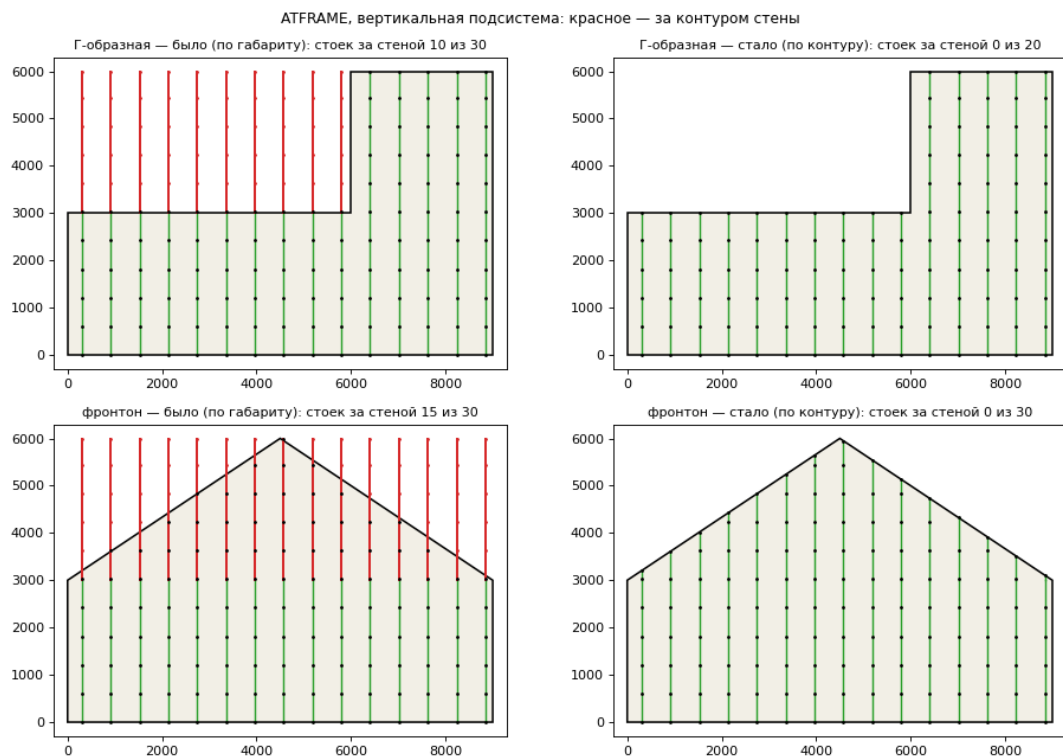
<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-95/AFacades.bundle.zip>,

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-95/AClad.bundle.zip>,

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-95/AFrame.bundle.zip>

2. ATFRAME — подсистема

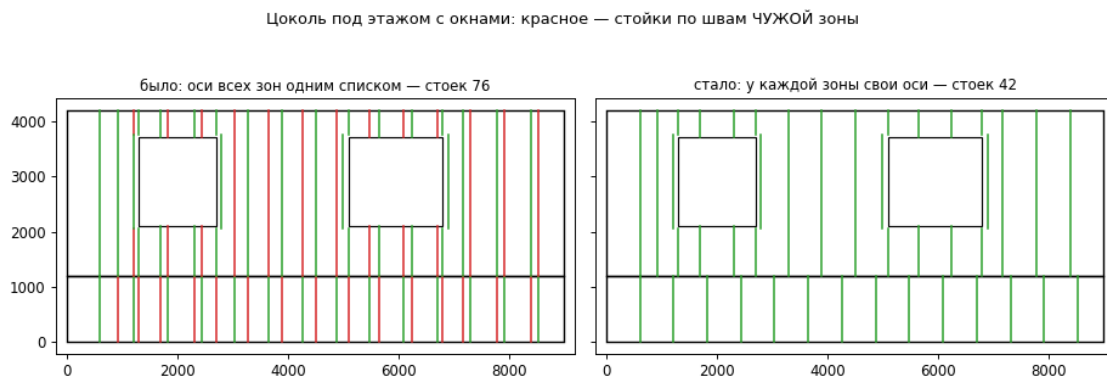
Стена не прямоугольник (Г-образная, ступенчатая, П-образная, фронтоны). Раньше подсистема ставилась по габаритному прямоугольнику стены — примерно треть стоек, кронштейнов и кляммеров оказывалась там, где стены нет. Теперь всё идёт по контуру: стойка доходит до ската фронтона или уступа, кронштейн ставится только на свой профиль, кляммер «последним рядом» — у верха стены над этой стойкой.



Настоящая расстановка программы. Красное — за контуром стены (было); справа — после исправления.

Зоны ATFZONE. ATFRAME раньше не понимал зону, выбранную штриховкой или маркой, и строил подсистему только по полилиниям. Теперь можно выбирать штриховку/марку зоны; ЗАХВАТКА в знаках — имя зоны («Ф-1»), а не служебный номер полилинии.

Несколько зон одним запуском. Если выбрать сразу, например, цоколь и этаж с разной раскладкой, в каждую зону попадали стойки по швам соседней. Теперь у каждой зоны свои оси — те, что записала её раскладка (для этого ATCLAD и ATTILE пишут в метку оси именно этой зоны).



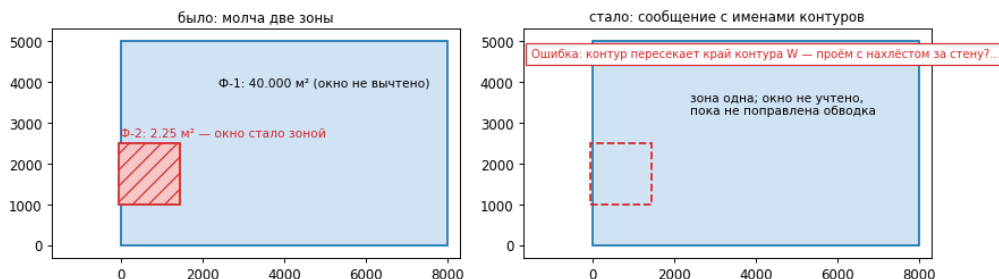
Цоколь 9000×1200 под этажом с двумя окнами: было 76 стоек, стало 42. Красное — стойки по швам чужой зоны.

Что ещё исправлено в ATFRAME	Как теперь
Выбор рамкой: и штриховка зоны, и её полилинии	Зона строится один раз (раньше грозило задвоение).
Отдельная зона в «кармане» Г-образной стены	Своя подсистема (раньше считалась проёмом большой стены и оставалась пустой).
Окно ближе 100 мм к боковому краю зоны	Стойка у окна (грань + 100) больше не ставится за краем зоны — в командной строке сообщение.
Межэтажная: подоконный СП-60-40	Не проходит сквозь соседнее окно и вдоль окна прямо под ним; если укорочен — сообщение.

3. ATFZONE — зоны

Окно, нарисованное с нахлёстом за край стены. Раньше оно молча становилось отдельной «зоной» с площадью окна, а из стены не вычиталось. Теперь в командной строке ошибка с именами обоих контуров, окно не учитывается — поправь обводку (окно целиком внутри стены или ровно по её краю) и запусти ATFZONE ещё раз.

ATFZONE: окно нарисовано с нахлёстом за край стены (50 мм)



Стена 8×5 м, окно залезает за край на 50 мм.

Круглые и арочные окна. Длина отлива и откоса у круглых окон «гуляла» до 17 см в зависимости от того, где окно стоит на чертеже. Теперь не зависит от положения; расхождение с точным расчётом — меньше миллиметра.

4. Все фасадные команды

Если расчёт почему-то завис (антивирус, повреждённая установка), AutoCAD раньше зависал навсегда. Теперь через 2 минуты (ATFZONE), 10 минут (ATTILE/ATCLAD) или 5 минут (ATFRAME) процесс останавливается, в командной строке — «движок не ответил». Для обычных фасадов это время с большим запасом.

5. Что проверить

ATFRAME на Г-образной или ступенчатой стене и на фронтоне — стойки не выходят за контур, верхние кляммеры у ската/уступа.

ATFRAME, выбрав зону ATFZONE штриховкой: подсистема строится, в знаках ЗАХВАТКА = имя зоны.

ATFRAME на две зоны с разной раскладкой одним запуском — лишних стоек нет.

ATFZONE с окном у края стены: если окно чуть выходит за край — появится сообщение.

6. Вопросы (ответь, когда будет удобно)

Ортогональная: кусок вертикального профиля выше последнего горизонтального профиля (или между стыком профиля и окном) ни на что не опирается. Как правильно: добавить горизонтальный профиль у верха или дотянуть кусок до профиля ниже?

Откосы: если бок окна лишь частично лежит на краю зоны, эту часть считать откосом или нет?

Из №21 — остаются: правило рустов в ATTILE («за рустом — заново от руста») и «только кляммеры» (откуда брать направляющие) — подходит ли?